# 第 14 章
# 图的基本概念

## 14.1 图

在日常生活、生产活动及科学研究中，人们常用点表示事物，用点与点之间是否有连线表示事物之间是否有某种关系，这样构成的图形就是图论中的图. 其实，集合论中二元关系的关系图都是图论中的图. 在这些图中，人们只关心点之间是否有连线，而不关心点的位置，以及连线的曲直，这就是图论中的图与几何学中的图形的本质区别. 为了给出图论中图的抽象而严格的数学定义，先给出无序积的概念.

设 $A,B$ 为任意的两个集合，称

$$\{\{a,b\}\mid a\in A\wedge b\in B\}$$

为 $A$ 与 $B$ 的*无序积*，记作 $A\&B$.

为方便起见，将无序积中的无序对 $\{a,b\}$，记为 $(a,b)$，并且允许 $a=b$. 需要指出的是，无论 $a,b$ 是否相等，均有 $(a,b)=(b,a)$，因而 $A\&B=B\&A$.

**定义 14.1** 一个无向图 $G$ 是一个有序的二元组 $<V,E>$，其中

(1) $V$ 是一个非空有穷集，称作*顶点集*，其元素称作*顶点*或*结点*.

(2) $E$ 是无序积 $V\&V$ 的有穷多重子集①,称作边集,其元素称作无向边,简称为边.

**定义 14.2** 一个有向图 $D$ 是一个有序的二元组$<V,E>$,其中

(1) $V$ 同定义 14.1(1).

(2) $E$ 是笛卡儿积 $V\times V$ 的有穷多重子集,称作边集,其元素称作有向边,简称为边.

通常用图形来表示无向图和有向图:用小圆圈(或实心点)表示顶点,用顶点之间的连线表示无向边,用带箭头的连线表示有向边.

**例 14.1** (1) 给定无向图 $G=<V,E>$,其中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}$,$E=\{(v_1,v_1),(v_1,v_2),(v_2,v_3),(v_2,v_3),(v_2,v_5),(v_1,v_5),(v_4,v_5)\}$;

(2) 给定有向图 $D=<V,E>$,其中,$V=\{a,b,c,d\}$,$E=\{<a,a>,<a,b>,<a,b>,<a,d>,<d,c>,<c,d>,<c,b>\}$;

画出 $G$ 与 $D$ 的图形.

**解** 图 14.1 中(a),(b)分别给出了无向图 $G$ 和有向图 $D$ 的图形.

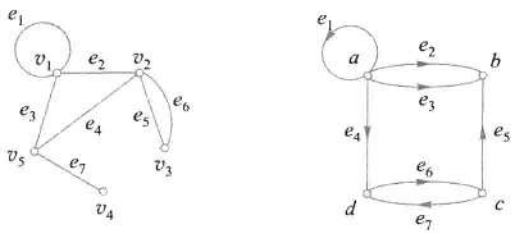



图 14.1

与定义 14.1 和定义 14.2 有关的还有下面一些概念和规定.

1. 无向图和有向图统称作图,但有时也常把无向图简称作图.通常用 $G$ 表示无向图,$D$ 表示有向图,有时也用 $G$ 泛指图(无向的或有向的).用 $V(G)$,$E(G)$ 分别表示 $G$ 的顶点集和边集,$|V(G)|$,$|E(G)|$ 分别是 $G$ 的顶点数和边数.有向图也有类似的符号.

2. 顶点数称作图的阶,$n$ 个顶点的图称作 $n$ 阶图.

3. 一条边也没有的图称作零图.$n$ 阶零图记作 $N_n$.1 阶零图 $N_1$ 称作平凡图.平凡图只有一个顶点,没有边.

4. 在图的定义中规定顶点集 $V$ 为非空集,但在图的运算中可能产生顶点集为空集的运算结果,为此规定顶点集为空集的图为空图,并将空图记作$\varnothing$.

5. 当用图形表示图时,如果给每一个顶点和每一条边指定一个符号(字母或数字,当然字母还可以带下标),则称这样的图为标定图,否则称作非标定图.

---

① 元素可以重复出现的集合称作多重集合.某元素重复出现的次数称作该元素的重复度.例如,在多重集合$\{a,a,b,b,b,c,d\}$中,$a,b,c,d$ 的重复度分别为 2,3,1,1.从多重集合的角度考虑,无元素重复出现的集合是各元素重复度均为 1 的多重集.

6. 将有向图的各条有向边改成无向边后所得到的无向图称作这个有向图的基图.

7. 设 $G=<V,E>$为无向图,$e_k=(v_i,v_j)\in E$,称 $v_i,v_j$ 为 $e_k$ 的端点,$e_k$ 与 $v_i(v_j)$ 关联. 若 $v_i\neq v_j$,则称 $e_k$ 与 $v_i(v_j)$ 的关联次数为 1;若 $v_i=v_j$,则称 $e_k$ 与 $v_i$ 的关联次数为 2,并称 $e_k$ 为环. 如果顶点 $v_l$ 不与边 $e_k$ 关联,则称 $e_k$ 与 $v_l$ 的关联次数为 0.

若两个顶点 $v_i$ 与 $v_j$ 之间有一条边连接,则称这两个顶点相邻. 若两条边至少有一个公共端点,则称这两条边相邻.

8. 设 $D=<V,E>$为有向图,$e_k=<v_i,v_j>\in E$,称 $v_i,v_j$ 为 $e_k$ 的端点,$v_i$ 为 $e_k$ 的始点,$v_j$ 为 $e_k$ 的终点,并称 $e_k$ 与 $v_i(v_j)$ 关联. 若 $v_i=v_j$,则称 $e_k$ 为 $D$ 中的环.

若两个顶点之间有一条有向边,则称这两个顶点相邻. 若两条边中一条边的终点是另一条边的始点,则称这两条边相邻.

图(无向的或有向的)中没有边关联的顶点称作孤立点.

9. 设无向图 $G=<V,E>$, $\forall v\in V$,称

$$N_G(v)=\{u\mid u\in V\wedge(u,v)\in E\wedge u\neq v\}$$

为 $v$ 的邻域,称

$$\overline{N}_G(v)=N_G(v)\cup\{v\}$$

为 $v$ 的闭邻域,称

$$I_G(v)=\{e\mid e\in E\wedge e\text{ 与 }v\text{ 相关联}\}$$

为 $v$ 的关联集.

设有向图 $D=<V,E>$, $\forall v\in V$,称

$$\Gamma_D^+(v)=\{u\mid u\in V\wedge<v,u>\in E\wedge u\neq v\}$$

为 $v$ 的后继元集,称

$$\Gamma_D^-(v)=\{u\mid u\in V\wedge<u,v>\in E\wedge u\neq v\}$$

为 $v$ 的先驱元集,称

$$N_D(v)=\Gamma_D^+(v)\cup\Gamma_D^-(v)$$

为 $v$ 的邻域,称

$$\overline{N}_D(v)=N_D(v)\cup\{v\}$$

为 $u$ 的闭邻域.

在图 14.1(a)中,$N_G(v_1)=\{v_2,v_5\}$,$\overline{N}_G(v_1)=\{v_1,v_2,v_5\}$,$I_G(v_1)=\{e_1,e_2,e_3\}$,在图 14.1(b)中,$\Gamma_D^+(d)=\{c\}$,$\Gamma_D^-(d)=\{a,c\}$,$N_D(d)=\{a,c\}$,$\overline{N}_D(d)=\{a,c,d\}$.

**定义 14.3**　在无向图中,如果关联一对顶点的无向边多于 1 条,则称这些边为平行边,平行边的条数称作重数. 在有向图中,如果关联一对顶点的有向边多于 1 条,并且这些边的始点与终点相同(也就是它们的方向相同),则称这些边为平行边. 含平行边的图称作多重图,既不含平行边也不含环的图称作简单图.

在图 14.1(a)中,$e_5$ 与 $e_6$ 是平行边. 在图 14.1(b)中,$e_2$ 与 $e_3$ 是平行边,而 $e_6$ 与 $e_7$ 不是平行边. 图 14.1(a),(b)两个图都不是简单图.

**定义 14.4** 设 $G=<V,E>$为无向图，$\forall v\in V$，称 $v$ 作为边的端点的次数为 $v$ 的度数，简称为度，记作 $d_G(v)$. 在不发生混淆时，略去下标 $G$，简记为 $d(v)$. 设 $D=<V,E>$为有向图，$\forall v\in V$，称 $v$ 作为边的始点的次数为 $v$ 的出度，记作$d_D^+(v)$，简记为 $d^+(v)$. 称 $v$ 作为边的终点的次数为 $v$ 的入度，记作 $d_D^-(v)$，简记为 $d^-(v)$. 称 $d^+(v)+d^-(v)$为 $v$ 的度数，记作$d_D(v)$，简记为 $d(v)$.

注意：在无向图中，顶点 $v$ 上的环以 $v$ 作 2 次端点. 在有向图中，顶点 $v$ 上的环以 $v$ 作一次始点和一次终点，共作 2 次端点.

在无向图 $G$ 中，令

$$\Delta(G)=\max\{d(v)\mid v\in V(G)\}$$
$$\delta(G)=\min\{d(v)\mid v\in V(G)\}$$

分别称为 $G$ 的最大度和最小度. 可以类似定义有向图 $D$ 的最大度 $\Delta(D)$、最小度 $\delta(D)$和最大出度 $\Delta^+(D)$、最小出度 $\delta^+(D)$、最大入度 $\Delta^-(D)$、最小入度 $\delta^-(D)$.

$$\Delta(D)=\max\{d(v)\mid v\in V(D)\}$$
$$\delta(D)=\min\{d(v)\mid v\in V(D)\}$$
$$\Delta^+(D)=\max\{d^+(v)\mid v\in V(D)\}$$
$$\delta^+(D)=\min\{d^+(v)\mid v\in V(D)\}$$
$$\Delta^-(D)=\max\{d^-(v)\mid v\in V(D)\}$$
$$\delta^-(D)=\min\{d^-(v)\mid v\in V(D)\}$$

并把它们分别简记为 $\Delta,\delta,\Delta^+,\delta^+,\Delta^-,\delta^-$.

另外，称度数为 1 的顶点为悬挂顶点，与它关联的边称作悬挂边. 度为偶数（奇数）的顶点称作偶度（奇度）顶点.

在图 14.1(a)中，$d(v_1)=4$（注意，环提供 2 度），$\Delta=4,\delta=1,v_4$ 是悬挂顶点，$e_7$ 是悬挂边. 在图 14.1(b)中，$d^+(a)=4,d^-(a)=1$（环 $e_1$ 提供 1 个出度和 1 个入度），$d(a)=4+1=5$. $\Delta=5,\delta=3,\Delta^+=4$（在 $a$ 点达到），$\delta^+=0$（在 $b$ 点达到），$\Delta^-=3$（在 $b$ 点达到），$\delta^-=1$（在 $a$ 和 $c$ 点达到）.

下述定理是欧拉于 1736 年给出的，称作握手定理，是图论的基本定理.

**定理 14.1** 在任何无向图中，所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍.

**证** 图中每条边（包括环）均有两个端点，所以在计算各顶点度数之和时，每条边均提供 2 度. $m$ 条边，共提供 $2m$ 度.

**定理 14.2** 在任何有向图中，所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍；所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和，都等于边数.

本定理的证明类似于定理 14.1.

**推论** 任何图（无向的或有向的）中，奇度顶点的个数是偶数.

**证** 设图 $G=<V,E>$，令

$$V_1=\{v\mid v\in V\wedge d(v)\text{为奇数}\}$$
$$V_2=\{v\mid v\in V\wedge d(v)\text{为偶数}\}$$

则 $V_1\cup V_2=V,V_1\cap V_2=\varnothing$，由握手定理可知

$$2m=\sum_{v\in V}d(v)=\sum_{v\in V_1}d(v)+\sum_{v\in V_2}d(v)$$

由于 $2m$，$\sum_{v\in V_2}d(v)$ 均为偶数，所以 $\sum_{v\in V_1}d(v)$ 为偶数，但因 $V_1$ 中顶点度数为奇数，所以 $|V_1|$ 必为偶数.

设 $G=<V,E>$ 为一个 $n$ 阶无向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$，称 $d(v_1),d(v_2),\cdots,d(v_n)$ 为 $G$ 的*度数列*. 对于顶点标定的无向图，它的度数列是唯一的. 反之，对于给定的非负整数列 $d=(d_1,d_2,\cdots,d_n)$，若存在以 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$ 为顶点集的 $n$ 阶无向图 $G$，使得 $d(v_i)=d_i$，则称 $d$ 是*可图化的*. 特别地，若所得到的图是简单图，则称 $d$ 是*可简单图化的*. 对有向图还可以类似定义*出度列*和*入度列*.

在图 14.1 中，(a) 的度数列为 4,4,2,1,3. (b) 的度数列为 5,3,3,3，出度列为 4,0,2,1，入度列为 1,3,1,2.

问题是非负整数列 $d=(d_1,d_2,\cdots,d_n)$ 在什么条件下是可图化的和可简单图化的.

**定理 14.3**　非负整数列 $d=(d_1,d_2,\cdots,d_n)$ 是可图化的当且仅当 $\sum_{i=1}^{n}d_i$ 为偶数.

**证**　由定理 14.1，必要性显然. 下面证明充分性. 由已知条件可知，$d$ 中有 $2k\left(0\leqslant k\leqslant\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor\right)$ 个奇数，不妨设它们为 $d_1,d_2,\cdots,d_k,d_{k+1},d_{k+2},\cdots,d_{2k}$. 构造以 $d$ 为度数列的 $n$ 阶无向图 $G=<V,E>$ 如下：$V=(v_1,v_2,\cdots,v_n)$，在顶点 $v_r$ 与 $v_{r+k}$ 之间连边，$r=1,2,\cdots,k$. 若 $d_i$ 为偶数，令 $d_i'=d_i$，若 $d_i$ 为奇数，令 $d_i'=d_i-1$，得 $d'=(d_1',d_2',\cdots,d_n')$，则 $d_i'$ 均为偶数. 再在 $v_i$ 处画 $d_i'/2$ 条环，$i=1,2,\cdots,n$. 这就证明了 $d$ 是可图化的.

由定理 14.3，(3,3,2,1)，(3,2,2,1,1) 不是可图化的，而 (3,3,2,2)，(3,2,2,2,1) 是可图化的.

下述定理是显然的.

**定理 14.4**　设 $G$ 为任意 $n$ 阶无向简单图，则 $\Delta(G)\leqslant n-1$.

**例 14.2**　判断下列各非负整数列哪些是可图化的？哪些是可简单图化的？

(1) (5,5,4,4,2,1)

(2) (5,4,3,2,2)

(3) (3,3,3,1)

(4) $(d_1,d_2,\cdots,d_n)$，$d_1>d_2>\cdots>d_n\geqslant 1$ 且 $\sum_{i=1}^{n}d_i$ 为偶数

(5) (4,4,3,3,2,2)

**解**　由定理 14.3，除 (1) 不可图化外，其余各序列都可以图化. 但除了 (5) 中序列外，其余的都是不可简单图化的. (2) 中序列有 5 个数，最大的数是 5. 根据定理 14.4，它不可简单图化. 类似可证 (4) 不可简单图化.

假设 (3) 可以简单图化，设 $G=<V,E>$ 以 (3,3,3,1) 为度数列. 不妨设 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$，且 $d(v_1)=d(v_2)=d(v_3)=3$，$d(v_4)=1$. 由于 $d(v_4)=1$，因而 $v_4$ 只能与 $v_1,v_2,v_3$ 之一相邻，不妨设与

$v_1$ 相邻. 于是 $v_2$ 只能与 $v_1$ 和 $v_3$ 相邻，$v_3$ 只能与 $v_1$ 和 $v_2$ 相邻，不可能有3度. 因而，(3)不可简单图化.

(5)是可简单图化的，图14.2中两个6阶无向简单图都以(4,4,3,3,2,2)为度数列.

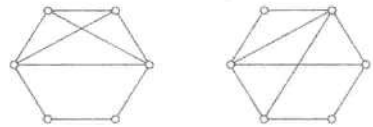


图 14.2

**定义 14.5** 设 $G_1=<V_1,E_1>$，$G_2=<V_2,E_2>$为两个无向图(两个有向图)，若存在双射函数 $f:V_1\to V_2$，使得 $\forall v_i,v_j\in V_1$，$(v_i,v_j)\in E_1$ 当且仅当 $(f(v_i),f(v_j))\in E_2$（$<v_i,v_j>\in E_1$ 当且仅当 $<f(v_i),f(v_j)>\in E_2$），并且 $(v_i,v_j)$ 与 $(f(v_i),f(v_j))$（$<v_i,v_j>$ 与 $<f(v_i),f(v_j)>$）的重数相同，则称 $G_1$ 与 $G_2$ 同构，记作 $G_1\cong G_2$.

在图14.3中，(a)称作彼得松(Peterson)图，(b)，(c)均与(a)同构. (d)，(e)，(f)各图彼此间都不同构.

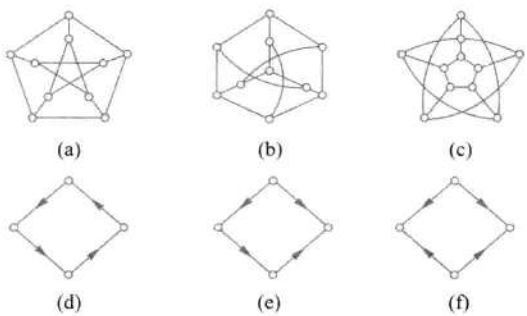


图 14.3

图之间的同构关系“≅”构成全体图集合上的二元关系. 它是等价关系，具有自反性、对称性和传递性. 在这个等价关系的每个等价类中的图在同构意义下都可以看成一个图. 在图14.3中，(a)，(b)，(c)可以看成一个图，它们都是彼得松图. 至今还没有找到判断两个图是否同构的便于检查的充分必要条件. 显然阶数相同、边数相同、度数列相同等都是必要条件，但都不是充分条件. 如图14.2中的两个图有相同的度数列，但它们不同构.

**定义 14.6** 设 $G$ 为 $n$ 阶无向简单图，若 $G$ 中每个顶点均与其余的 $n-1$ 个顶点相邻，则称 $G$ 为 $n$ 阶无向完全图，简称为 $n$ 阶完全图，记作 $K_n(n\geqslant 1)$.

设 $D$ 为 $n$ 阶有向简单图，若 $D$ 中每个顶点都邻接到其余的 $n-1$ 个顶点，则称 $D$ 为 $n$ 阶有向完全图.

设 $D$ 为 $n$ 阶有向简单图，若 $D$ 的基图为 $n$ 阶无向完全图 $K_n$，则称 $D$ 为 $n$ 阶竞赛图.

在图14.4中，(a)为 $K_5$，(b)为3阶有向完全图，(c)为4阶竞赛图.

易知，$n$ 阶无向完全图，$n$ 阶有向完全图，$n$ 阶竞赛图的边数分别为 $\frac{n(n-1)}{2}$，$n(n-1)$，$\frac{n(n-1)}{2}$.

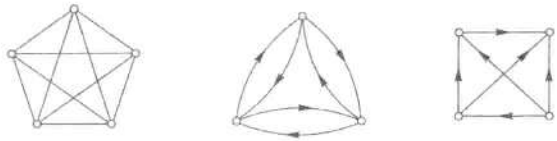



图 14.4

**定义 14.7**　设 $G$ 为 $n$ 阶无向简单图，若 $\forall v \in V(G)$，均有 $d(v)=k$，则称 $G$ 为 $k$-正则图.

由定义可知，$n$ 阶零图是 0-正则图，$n$ 阶无向完全图是 $(n-1)$-正则图，彼得松图是 3-正则图. 由握手定理可知，$n$ 阶 $k$-正则图中，边数 $m=\dfrac{kn}{2}$，因而当 $k$ 为奇数时，$n$ 必为偶数.

**定义 14.8**　设 $G=<V,E>$，$G'=<V',E'>$为两个图（同为无向图或同为有向图），若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$，则称 $G'$为 $G$ 的子图，$G$ 为 $G'$的母图，记作 $G' \subseteq G$. 又若 $V' \subset V$ 或 $E' \subset E$，则称 $G'$为 $G$ 的真子图. 若 $V'=V$，则称 $G'$为 $G$ 的生成子图.

设 $G=<V,E>$，$V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \varnothing$，称以 $V_1$ 为顶点集，以 $G$ 中两个端点都在 $V_1$ 中的边组成边集 $E_1$ 的图为 $G$ 的 $V_1$ 导出的子图，记作 $G[V_1]$. 又设 $E_1 \subset E$ 且 $E_1 \neq \varnothing$，称以 $E_1$ 为边集，以 $E_1$ 中边关联的顶点为顶点集 $V_1$ 的图为 $G$ 的 $E_1$ 导出的子图，记作 $G[E_1]$.

在图 14.5 中，取 $V_1=\{a,b,c\}$，(b) 是 (a) 的 $V_1$ 导出的子图. 取 $E_1=\{e_1,e_3\}$，(c) 是 (a) 的 $E_1$ 导出的子图.

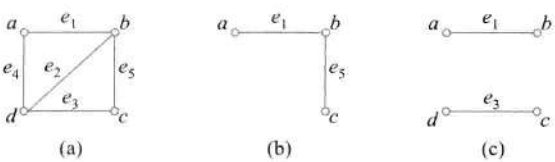



图 14.5

**例 14.3**　(1) 画出 4 阶 3 条边的所有非同构的无向简单图.

(2) 画出 3 阶 2 条边的所有非同构的有向简单图.

**解**　(1) 由握手定理，所画的无向简单图各顶点度数之和为 $2\times3=6$，最大度数小于等于 3. 于是所求无向简单图的度数列应满足的条件是，将 6 分成 4 个非负整数，每个整数均大于等于 0 且小于等于 3，并且奇数的个数为偶数. 将这样的整数列排出来只有下面 3 种情况.

(a) 3,1,1,1

(b) 2,2,1,1

(c) 2,2,2,0

将每个度数列所有非同构的图都画出来即得所要求的全部非同构的图，分别见图 14.6 (a)，(b)，(c).

(2) 由握手定理可知,所画有向简单图各顶点度数之和为4,最大出度和最大入度均小于等于2.度数列及入度出度列为

(a) 度数列 1,2,1

(a.1) 入度列 0,1,1,出度列 1,1,0

(a.2) 入度列 0,2,0,出度列 1,0,1

(a.3) 入度列 1,0,1,出度列 0,2,0

(b) 度数列 2,2,0,入度列 1,1,0,出度列 1,1,0

4个所要求的有向简单图分别见图14.6(d),(e),(f),(g).

对于一般情况,给定正整数 $n$ 和 $m\left(m \leqslant \frac{n(n-1)}{2}\right)$,构造所有非同构的 $n$ 阶 $m$ 条边的无向(有向)简单图仍是目前还没有解决的难题.

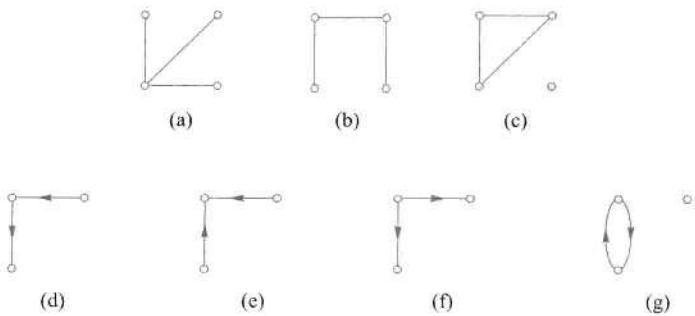



图 14.6

**定义 14.9** 设 $G=<V,E>$为 $n$ 阶无向简单图,令 $\overline{E}=\{(u,v) \mid u \in V \wedge v \in V \wedge u \neq v \wedge (u,v) \notin E\}$,称 $\overline{G}=<V,\overline{E}>$为 $G$ 的补图.

若图 $G \cong \overline{G}$,则称 $G$ 为自补图.

在图14.6中,(a)与(c)互为补图,(b)是自补图.

**定义 14.10** 设 $G=<V,E>$为无向图.

(1) 设 $e \in E$,用 $G-e$ 表示从 $G$ 中去掉边 $e$,称作删除边 $e$. 又设 $E' \subset E$,用 $G-E'$表示从 $G$ 中删除 $E'$中的所有边,称作删除 $E'$.

(2) 设 $v \in V$,用 $G-v$ 表示从 $G$ 中去掉 $v$ 及所关联的一切边,称作删除顶点 $v$. 又设 $V' \subset V$,用 $G-V'$表示从 $G$ 中删除 $V'$中所有的顶点,称作删除 $V'$.

(3) 设 $e=(u,v) \in E$,用 $G \backslash e$ 表示从 $G$ 中删除 $e$ 后,将 $e$ 的两个端点 $u,v$ 用一个新的顶点 $w$(可以用 $u$ 或 $v$ 充当 $w$)代替,并使 $w$ 关联除 $e$ 以外 $u,v$ 关联的所有边,称作边 $e$ 的收缩.

(4) 设 $u,v \in V$($u,v$ 可能相邻,也可能不相邻),用 $G \cup (u,v)$(或 $G+(u,v)$)表示在 $u,v$ 之间加一条边 $(u,v)$,称作加新边.

在收缩边和加新边过程中可能产生环和平行边.

在图 14.7 中，设(a)中图为 $G$，则(b)为 $G-e_5$，(c)为 $G-\{e_1,e_4\}$，(d)为 $G-v_5$，(e)为 $G-\{v_4,v_5\}$，而(f)为 $G\backslash e_5$.

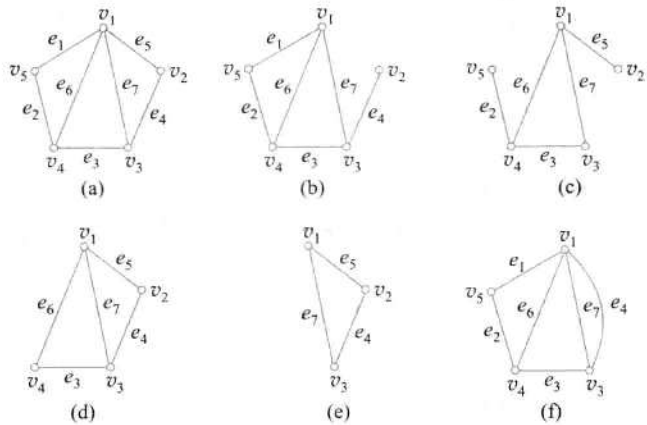



图 14.7

## 14.2　通路与回路

**定义 14.11**　设 $G$ 为无向标定图，$G$ 中顶点与边的交替序列 $\Gamma=v_{i_0}e_{j_1}v_{i_1}e_{j_2}\cdots e_{j_l}v_{i_l}$ 称作 $v_{i_0}$ 到 $v_{i_l}$ 的通路，其中 $v_{i_{r-1}}$，$v_{i_r}$ 为 $e_{j_r}$ 的端点，$r=1,2,\cdots,l$，$v_{i_0}$，$v_{i_l}$ 分别称为 $\Gamma$ 的始点与终点，$\Gamma$ 中边的条数称作它的长度. 若又有 $v_{i_0}=v_{i_l}$，则称 $\Gamma$ 为回路. 若 $\Gamma$ 的所有边各异，则称 $\Gamma$ 为简单通路. 若又有 $v_{i_0}=v_{i_l}$，则称 $\Gamma$ 为简单回路. 若所有顶点(除 $v_{i_0}$ 与 $v_{i_l}$ 可能相同外)各异，所有边也各异，则称 $\Gamma$ 为初级通路或路径. 若又有 $v_{i_0}=v_{i_l}$，则称 $\Gamma$ 为初级回路或圈. 将长度为奇数的圈称作奇圈，长度为偶数的圈称作偶圈.

注意，在初级通路与初级回路的定义中，仍将初级回路看成初级通路(路径)的特殊情况，但是在应用中，初级通路(路径)通常都是始点与终点不相同的，长为 1 的圈只能由环生成，长为 2 的圈只能由平行边生成，因而在简单无向图中，圈的长度至少为 3.

另外，若 $\Gamma$ 中有边重复出现，则称 $\Gamma$ 为复杂通路. 若又有 $v_{i_0}=v_{i_l}$ 则称 $\Gamma$ 为复杂回路.

在有向图中，通路、回路及分类的定义与无向图中的非常类似，只是要注意有向边方向的一致性.

根据定义，回路是通路的特殊情况；初级通路(回路)必是简单通路(回路)，但反之不真.

在简单图中可以只用顶点序列表示通路(回路)，写成 $\Gamma=v_{i_1}v_{i_2}\cdots v_{i_l}$.

**定理 14.5**　在 $n$ 阶图 $G$ 中，若从顶点 $u$ 到 $v(u\neq v)$ 存在通路，则从 $u$ 到 $v$ 存在长度小于等于 $n-1$ 的通路.

**证**　设 $\Gamma=v_0e_1v_1e_2\cdots e_lv_l(v_0=u,v_l=v)$ 为 $G$ 中从 $u$ 到 $v$ 的通路. 若 $l\leqslant n-1$，则定理成立. 假设

$l>n-1$，此时 $\Gamma$ 上的顶点数大于 $G$ 中的顶点数，于是必存在 $k,s,0\leqslant k<s\leqslant l$，使得 $v_s=v_k$，即在 $\Gamma$ 上存在 $v_k$ 到自身的回路 $C$，在 $\Gamma$ 上删除 $C$，得到 $\Gamma'=v_0e_1v_1e_2\cdots v_ke_{s+1}\cdots e_lv_l$，$\Gamma'$ 仍为从 $u$ 到 $v$ 的通路，且长度至少比 $\Gamma$ 少 1. 若 $\Gamma'$ 还不满足要求，重复上述过程. 由于 $G$ 是有限图，经过有限步后，必得到 $u$ 到 $v$ 长度小于等于 $n-1$ 的通路.

**推论** 在 $n$ 阶图 $G$ 中，若从顶点 $u$ 到 $v(u\neq v)$ 存在通路，则 $u$ 到 $v$ 一定存在长度小于等于 $n-1$ 的初级通路(路径).

类似可证明下面的定理和推论.

**定理 14.6** 在 $n$ 阶图 $G$ 中，若存在 $v$ 到自身的回路，则一定存在 $v$ 到自身长度小于等于 $n$ 的回路.

**推论** 在 $n$ 阶图 $G$ 中，若存在 $v$ 到自身的简单回路，则一定存在 $v$ 到自身长度小于等于 $n$ 的初级回路.

长度相同的圈都是同构的，因此在同构意义下给定长度的圈只有一个. 在标定图中，圈表示成顶点和边的标记序列. 只要两个标记序列不同，就认为这两个圈不同，称这两个圈在定义意义下不同.

**例 14.4** 无向完全图 $K_3$ 的顶点依次标定为 $a,b,c$. 在定义意义下，$K_3$ 中有多少个不同的圈?

**解** 在同构意义下，$K_3$ 中只有一个长为 3 的圈. 但在定义意义下，不同起点(终点)的圈是不同的，顶点间排列顺序不同的圈也看成是不同的，因而 $K_3$ 中有 6 个不同的长度为 3 的圈：$abca$，$acba$，$bacb$，$bcab$，$cabc$，$cbac$. 如果只考虑起点(终点)的差异，而不考虑顺时针和逆时针的差异，应该有 3 种不同的圈，当然它们的长度都是 3.

## 14.3 图的连通性

首先讨论无向图的连通性.

**定义 14.12** 设无向图 $G=<V,E>$，若 $u,v\in V$ 之间存在通路，则称 $u,v$ 是连通的，记作 $u\sim v$. 规定：$\forall v\in V,v\sim v$.

若无向图 $G$ 是平凡图或 $G$ 中任何两个顶点都是连通的，则称 $G$ 为连通图，否则称 $G$ 为非连通图.

由定义不难看出，无向图中顶点之间的连通关系 $\sim$ 是 $V$ 上的等价关系，具有自反性、对称性和传递性.

完全图 $K_n(n\geqslant 1)$ 都是连通图，而零图 $N_n(n\geqslant 2)$ 都是非连通图.

**定义 14.13** 设无向图 $G=<V,E>$，$V_i$ 是 $V$ 关于顶点之间的连通关系 $\sim$ 的一个等价类，称导出子图 $G[V_i]$ 为 $G$ 的一个连通分支. $G$ 的连通分支数记作 $p(G)$.

由定义，若 $G$ 为连通图，则 $p(G)=1$；若 $G$ 为非连通图，则 $p(G)\geqslant 2$. 在所有的 $n$ 阶无向图中，$n$ 阶零图是连通分支最多的，$p(N_n)=n$.

**定义 14.14**　设 $u,v$ 为无向图 $G$ 中的任意两个顶点，若 $u \sim v$，则称 $u,v$ 之间长度最短的通路为 $u,v$ 之间的短程线. 短程线的长度称为 $u,v$ 之间的距离，记作 $d(u,v)$. 当 $u,v$ 不连通时，规定 $d(u,v)=\infty$.

距离有以下性质：$\forall u,v,w \in V(G)$，

1. $d(u,v) \geqslant 0$，且当且仅当 $u=v$ 时等号成立.

2. 具有对称性：$d(u,v)=d(v,u)$.

3. 满足三角不等式：$d(u,v)+d(v,w) \geqslant d(u,w)$.

**例 14.5**　一个农夫带着一条狗、一只羊和一筐白菜来到河的南岸. 河边有一条小船，小船一次只能运载农夫和他带的一样东西（狗、羊或白菜）. 而在农夫不在场的情况下，狗和羊，羊和白菜不能放在一块，因为狗要咬羊，羊会吃白菜. 问：农夫怎样才能把他的 3 样东西安全地运到河对岸？至少需要来回几次？

**解**　用顶点表示可能的状况. 例如，（人狗羊菜，∅）表示人狗羊菜都在南岸，北岸什么也没有；（人羊，狗菜）表示人羊在南岸，狗菜在北岸. 两个顶点之间有一条边当且仅当一次摆渡使表示的一种状态变成另一种状态，如图 14.8 所示. 于是，从（人狗羊菜，∅）到（∅，人狗羊菜）的一条通路给出农夫把他的 3 样东西安全地运到河对岸的一种方法，而这两点之间的距离是至少需要来回的次数. 不难看出，（人狗羊菜，∅）（狗菜，人羊）（人狗菜，羊）（菜，人狗羊）（人羊菜，狗）（羊，人狗菜）（人羊，狗菜）（∅，人狗羊菜）是一条短程线，距离为 7. 农夫至少要摆渡 7 次，7 次摆渡如下：1. 带羊到北岸，2. 空手回到南岸，3. 带狗到北岸，4. 带羊回到南岸，5. 带菜到北岸，6. 空手回到南岸，7. 带羊到北岸.

另一条短程线是（人狗羊菜，∅）（狗菜，人羊）（人狗菜，羊）（狗，人羊菜）（人狗羊，菜）（羊，人狗菜）（人羊，狗菜）（∅，人狗羊菜），它给出的摆渡方法与上面的稍有不同，当然也是 7 次.

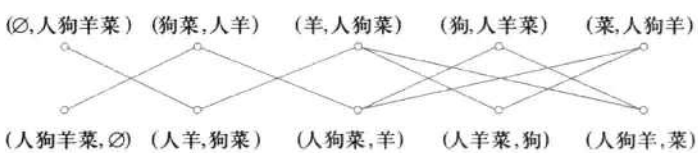



图 14.8

下面讨论无向图的连通程度.

**定义 14.15**　设无向图 $G=<V,E>$. 若存在 $V' \subset V$ 使得 $p(G-V')>p(G)$，且对于任意的 $V'' \subset V'$，均有 $p(G-V'')=p(G)$，则称 $V'$ 是 $G$ 的点割集. 若 $V'=\{v\}$，则称 $v$ 为割点.

在图 14.9 中，$\{v_2,v_4\}$，$\{v_3\}$，$\{v_5\}$ 都是点割集，而 $v_3,v_5$ 都是割点. 注意，$v_1$ 与悬挂顶点 $v_6$ 不在任何点割集中.

**定义 14.16**　设无向图 $G=<V,E>$，若存在 $E' \subseteq E$ 使得 $p(G-E')>p(G)$，且对于任意的 $E'' \subset E'$，均有 $p(G-E'')=p(G)$，则称 $E'$ 是 $G$ 的边割集，或简称为割集. 若 $E'=\{e\}$，则称 $e$ 为

割边或桥.

在图 14.9 中,$\{e_6\}$,$\{e_5\}$,$\{e_2,e_3\}$,$\{e_1,e_2\}$,$\{e_3,e_4\}$,$\{e_1,e_4\}$,$\{e_1,e_3\}$,$\{e_2,e_4\}$都是割集,其中 $e_6$,$e_5$ 是桥.

**定义 14.17** 设 $G$ 为无向连通图且不是完全图,则称

$$\kappa(G)=\min\{|V'||V'\text{为 }G\text{ 的点割集}\}$$

为 $G$ 的点连通度,简称为连通度. $\kappa(G)$有时简记为 $\kappa$. 规定完全图 $K_n(n\geqslant 1)$的点连通度为 $n-1$,非连通图的点连通度为 0. 又若 $\kappa(G)\geqslant k$,则称 $G$ 为 $k$-连通图,$k$ 为非负整数.

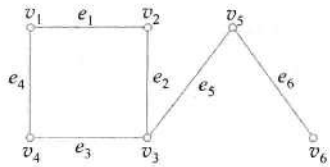


图 14.9

图 14.9 中图的点连通度为 1,此图为 1-连通图,$K_5$ 的点连通度 $\kappa=4$,所以 $K_5$ 是 1-连通图、2-连通图、3-连通图、4-连通图. 图 14.7 中,(a)图的点连通度 $\kappa=2$,所以它是 1-连通图,也是 2-连通图. 若 $G$ 是 $k$-连通图($k\geqslant 1$),则在 $G$ 中删除任何 $k-1$ 个顶点后,所得的图一定还是连通的.

**定义 14.18** 设 $G$ 是无向连通图,称

$$\lambda(G)=\min\{|E'||E'\text{为 }G\text{ 的边割集}\}$$

为 $G$ 的边连通度. $\lambda(G)$有时简记为 $\lambda$. 规定非连通图的边连通度为 0. 又若 $\lambda(G)\geqslant r$,则称 $G$ 是 $r$ 边-连通图.

若 $G$ 是 $r$ 边-连通图,则在 $G$ 中任意删除 $r-1$ 条边后,所得的图依然是连通的. 完全图 $K_n$ 的边连通度为 $n-1$,因而 $K_n$ 是 $r$ 边-连通图,$0\leqslant r\leqslant n-1$. 图 14.9 中图的边连通度 $\lambda=1$,它只能是 1 边-连通图.

设 $G_1$,$G_2$ 都是 $n$ 阶无向简单图,若 $\kappa(G_1)>\kappa(G_2)$,则称 $G_1$ 比 $G_2$ 的点连通程度高. 若 $\lambda(G_1)>\lambda(G_2)$则称 $G_1$ 比 $G_2$ 的边连通程度高.

**例 14.6** 求图 14.10 所示各图的点连通度和边连通度,并指出它们各是几连通图及几边连通图,最后将它们按照点连通程度及边连通程度排序.

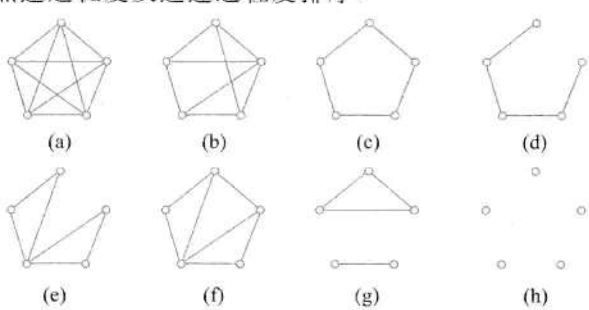


图 14.10

**解** 设第 $i$ 个图的点连通度为 $\kappa_i$,边连通度为 $\lambda_i$,$i=1,2,\cdots,8$. 容易看出,$\kappa_1=\lambda_1=4$,$\kappa_2=\lambda_2=3$,$\kappa_3=\lambda_3=2$,$\kappa_4=\lambda_4=1$,$\kappa_5=1$,$\lambda_5=2$,$\kappa_6=\lambda_6=2$,$\kappa_7=\lambda_7=0$,$\kappa_8=\lambda_8=0$.

(a) 是 $k$-连通图,$k$ 边-连通图,$k=1,2,3,4$.

(b) 是 $k$-连通图,$k$ 边-连通图,$k=1,2,3$.

(c) 是 $k$-连通图,$k$ 边-连通图,$k=1,2$.

(d) 是 1-连通图,1 边-连通图.

(e) 是 1-连通图,$k$ 边-连通图,$k=1,2$.

(f) 是 $k$-连通图,$k$ 边-连通图,$k=1,2$.

(g) 是 0-连通图,0 边-连通图.

(h) 是 0-连通图,0 边-连通图.

点连通程度为:(a)>(b)>(c)=(f)>(d)=(e)>(g)=(h).

边连通程度为:(a)>(b)>(c)=(e)=(f)>(d)>(g)=(h).

可以证明点连通度和边连通度有下列性质.

**定理 14.7**　对于任何无向图 $G$,有

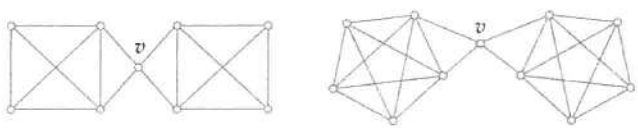
$$\kappa(G)\leqslant\lambda(G)\leqslant\delta(G)$$

**例 14.7**　(1) 给出 $\kappa=\lambda=\delta$ 的无向简单图.

(2) 给出 $\kappa<\lambda<\delta$ 的无向简单图.

**解**　(1) $n$ 阶无向完全图 $K_n$ 和 $n$ 阶零图 $N_n$ 都满足 $\kappa=\lambda=\delta$.

(2) 在两个 $K_n(n\geqslant4)$ 之间放置一个顶点 $v$,并连接 $v$ 与每一个 $K_n$ 的两个顶点. 所得的简单图有一个割点,$\kappa=1$. 它没有桥,但有两条边组成的边割集,所以 $\lambda=2$. 当 $n=4$ 时,$\delta=3$;当 $n\geqslant5$ 时,$\delta=4$. 图 14.11 给出了 $n=4$ 和 $n=5$ 的情况.




(a)　(b)

图 14.11

下面讨论有向图的连通性.

**定义 14.19**　设 $D=<V,E>$为一个有向图,$\forall v_i,v_j\in V$,若从 $v_i$ 到 $v_j$ 存在通路,则称 $v_i$ 可达 $v_j$,记作 $v_i\rightarrow v_j$. 规定 $v_i$ 总是可达自身的,即 $v_i\rightarrow v_i$. 若 $v_i\rightarrow v_j$ 且 $v_j\rightarrow v_i$,则称 $v_i$ 与 $v_j$ 是相互可达的,记作 $v_i\leftrightarrow v_j$. 规定 $v_i\leftrightarrow v_i$.

$\rightarrow$与$\leftrightarrow$都是 $V$ 上的二元关系,并且不难看出$\leftrightarrow$是 $V$ 上的等价关系.

**定义 14.20**　设有向图 $D=<V,E>$,$\forall v_i,v_j\in V$,若 $v_i\rightarrow v_j$,则称 $v_i$ 到 $v_j$ 长度最短的通路为 $v_i$ 到 $v_j$ 的短程线,短程线的长度为 $v_i$ 到 $v_j$ 的距离,记作 $d<v_i,v_j>$.

与无向图中顶点 $v_i$ 与 $v_j$ 之间的距离 $d(v_i,v_j)$ 相比,除无对称性外,$d<v_i,v_j>$具有 $d(v_i,v_j)$ 所具有的一切性质.

**定义 14.21**　若有向图 $D=<V,E>$的基图是连通图,则称 $D$ 为弱连通图,简称为连通图. 若

$\forall v_i, v_j \in V$，$v_i \to v_j$ 与 $v_j \to v_i$ 至少成立其一，则称 $D$ 为*单向连通图*. 若 $\forall v_i, v_j \in V$，均有 $v_i \leftrightarrow v_j$，则称 $D$ 为*强连通图*.

由定义可知，强连通图一定是单向连通图，单向连通图一定是弱连通图. 在图 14.12 中，(a)为强连通图，(b)为单向连通图，(c)是弱连通图.

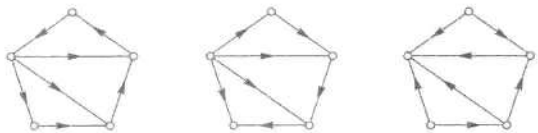



图 14.12

下面给出强连通图与单向连通图的判别定理.

**定理 14.8** 有向图 $D=<V,E>$ 是强连通图当且仅当 $D$ 中存在经过每个顶点至少一次的回路.

**证** 充分性显然. 下面证明必要性. 设 $V=\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$，由 $D$ 的强连通性，$v_i \to v_{i+1}$，$i=1, 2, \cdots, n-1$. 设 $\Gamma_i$ 为 $v_i$ 到 $v_{i+1}$ 的通路，$i=1, 2, \cdots, n-1$. 又因为 $v_n \to v_1$，设 $\Gamma_n$ 为 $v_n$ 到 $v_1$ 的通路. 于是，依次连接 $\Gamma_1, \Gamma_2, \cdots, \Gamma_{n-1}, \Gamma_n$ 所得到的回路经过 $D$ 中每个顶点至少一次.

**定理 14.9** 有向图 $D$ 是单向连通图当且仅当 $D$ 中存在经过每个顶点至少一次的通路.

证明略.

下面介绍一种在涉及路径和圈的构造性证明中常用的方法. 设 $G=<V,E>$ 为 $n$ 阶无向图，$\Gamma$ 为一条路径. 若 $\Gamma$ 的始点和终点都不与 $\Gamma$ 外的顶点相邻，则称 $\Gamma$ 为一条*极大路径*. “极大”的意思是这条路径不能再向外延长了. 任给一条路径，如果它的始点或终点与路径外的某个顶点相邻，就把它延伸到这个顶点. 继续这一过程，直到最后不能向外延伸为止，最后总能得到一条极大路径. 称如此构造一条极大路径的方法为*扩大路径法*. 在有向图中可以同样定义极大路径的概念和用扩大路径法构造图中的一条极大路径.

**例 14.8** 设 $G$ 为 $n(n \geqslant 4)$ 阶无向简单图，$\delta(G) \geqslant 3$，证明 $G$ 中存在长度大于等于 4 的圈.

**证** 不妨设 $G$ 是连通图，否则，因为 $G$ 的各连通分支的最小度也都大于等于 3，因而可对它的某个连通分支进行讨论. 设 $u, v$ 为 $G$ 中任意两个顶点，由于 $G$ 是连通图，因而 $u, v$ 之间存在通路. 由定理 14.5 的推论可知，$u, v$ 之间存在一条路径. 用扩大路径法扩大这条路径，设最后得到的极大路径为 $\Gamma=v_0v_1\cdots v_l$. 由于 $\delta(G) \geqslant 3$，必有 $l \geqslant 3$. 若 $v_0$ 与 $v_l$ 相邻，则 $\Gamma \cup (v_0, v_l)$ 为长度大于等于 4 的圈. 否则，由于 $d(v_0) \geqslant \delta(G) \geqslant 3$，因而 $v_0$ 除与 $\Gamma$ 上的 $v_1$ 相邻外，还存在 $\Gamma$ 上的顶点 $v_k$ 和 $v_t(1<k<t<l)$ 与 $v_0$ 相邻. 于是，$v_0v_1\cdots v_k\cdots v_tv_0$ 为一个圈且长度大于等于 4，如图 14.13 所示.

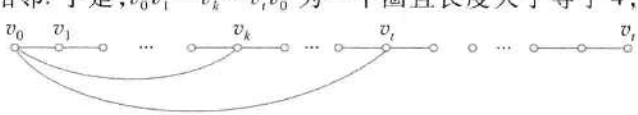



图 14.13

在本节的最后，给出二部图的概念.

**定义 14.22**　设无向图 $G=<V,E>$，若能将 $V$ 划分成 $V_1$ 和 $V_2$（即 $V_1 \cup V_2 = V, V_1 \cap V_2 = \varnothing$ 且 $V_1 \neq \varnothing, V_2 \neq \varnothing$），使得 $G$ 中的每条边的两个端点都是一个属于 $V_1$，另一个属于 $V_2$，则称 $G$ 为二部图（或二分图、偶图），称 $V_1$ 和 $V_2$ 为互补顶点子集，常将二部图 $G$ 记作 $<V_1, V_2, E>$. 又若 $G$ 是简单二部图，$V_1$ 中的每个顶点均与 $V_2$ 中的所有顶点相邻，则称 $G$ 为完全二部图，记为 $K_{r,s}$，其中 $r=|V_1|, s=|V_2|$.

注意，$n(n \geqslant 2)$ 阶零图为二部图.

图 14.14 所示的各图都是二部图，其中，(a)，(b)，(c) 为 $K_6$ 的子图，(c) 为完全二部图 $K_{3,3}$. 常将 $K_{3,3}$ 画成与其同构的形式 (e). (d) 是 $K_5$ 的子图，它是完全二部图 $K_{2,3}$，$K_{2,3}$ 常画成 (f) 的形式.

画二部图时，人们习惯于将互补顶点子集 $V_1, V_2$ 分开画成两排，如图 14.14 (e) 和 (f) 所示的形式. 请读者将图 14.14 (a) 和 (b) 也画成这种形式.

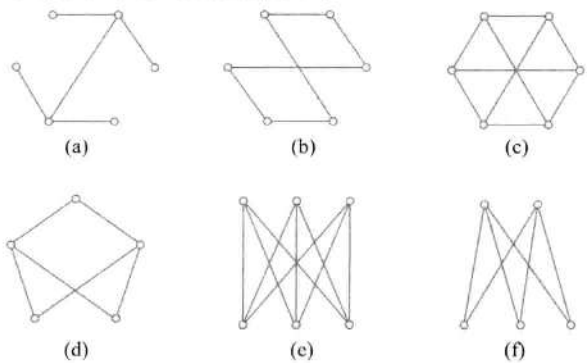



图 14.14

一个图是否为二部图，可以由下面的定理判别.

**定理 14.10**　$n(n \geqslant 2)$ 阶无向图 $G$ 是二部图当且仅当 $G$ 中无奇圈.

**证**　必要性. 若 $G$ 中无圈，则结论显然成立. 若 $G$ 中有圈，设 $C$ 为 $G$ 中的一个圈，要证 $C$ 是偶圈. 令 $C=v_{i_1}v_{i_2}\cdots v_{i_l}v_{i_1}, l \geqslant 2$. 不妨设 $v_{i_1} \in V_1$，则 $v_{i_1}, v_{i_2}, \cdots, v_{i_l}$ 依次交替属于 $V_1, V_2$ 且 $v_{i_l} \in V_2$，因而 $l$ 为偶数，得证 $C$ 为偶圈.

充分性. 不妨设 $G$ 为连通图，否则可以对每个连通分支进行讨论，孤立点可以根据需要分属 $V_1$ 和 $V_2$. 设 $v_0$ 为 $G$ 中的任意一个顶点，令

$$V_1 = \{v \mid v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{为偶数}\}$$

$$V_2 = \{v \mid v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{为奇数}\}$$

易知，$V_1 \neq \varnothing, V_2 \neq \varnothing, V_1 \cap V_2 = \varnothing, V_1 \cup V_2 = V(G)$. 下面只要证明 $V_1$ 中任意两顶点不相邻，$V_2$ 中任意两顶点也不相邻. 若存在 $v_i, v_j \in V_1$ 相邻，令 $e=(v_i, v_j)$，设 $v_0$ 到 $v_i, v_j$ 的短程线分别为 $\Gamma_i, \Gamma_j$，则它们的长度 $d(v_0, v_i), d(v_0, v_j)$ 都是偶数. 于是，由 $\Gamma_i, \Gamma_j$ 和 $e$ 构成一条长度为奇数的回路. 这

条回路可能是一条复杂回路，可以分解成若干由 $\Gamma_i,\Gamma_j$ 共有的边构成的回路（实际上是每条边重复一次的路径）和由 $\Gamma_i,\Gamma_j$ 不共有的边及 $e$ 构成的圈. 由 $\Gamma_i,\Gamma_j$ 共有的边构成的回路的长度为偶数，故在由 $\Gamma_i,\Gamma_j$ 不共有的边（可以还包括 $e$）构成的圈中一定有奇圈，这与已知条件矛盾. 类似可证，$V_2$ 中也不存在相邻的顶点，得证 $G$ 为二部图.

## 14.4 图的矩阵表示

图可以用集合来定义，但多半用图形来表示，还可以用矩阵来表示. 用矩阵表示图便于用代数方法研究图的性质. 为了用矩阵表示图，必须指定顶点或边的顺序，使其成为标定图. 本节中讨论无向图和有向图的关联矩阵及有向图的邻接矩阵和可达矩阵.

**定义 14.23** 设无向图 $G=<V,E>$，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$，$E=\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$，令 $m_{ij}$ 为顶点 $v_i$ 与边 $e_j$ 的关联次数，则称 $(m_{ij})_{n\times m}$ 为 $G$ 的关联矩阵，记作 $\boldsymbol{M}(G)$.

图 14.15 所示的无向图的关联矩阵为

$$\boldsymbol{M}(G)=\begin{pmatrix}2&1&1&1&0\\0&1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

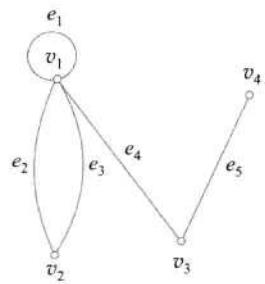


图 14.15

不难看出，关联矩阵 $\boldsymbol{M}(G)$ 有以下性质.

1. $\sum_{i=1}^{n} m_{ij}=2\ (j=1,2,\cdots,m)$，即 $M(G)$ 每列元素之和均为 2，这是因为每条边恰好关联两个顶点（环所关联的两个顶点重合）.

2. $\sum_{j=1}^{m} m_{ij}=d(v_i)$，即 $M(G)$ 第 $i$ 行元素之和为 $v_i$ 的度数，$i=1,2,\cdots,n$.

3. $\sum_{i=1}^{n} d(v_i)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} m_{ij}=\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} m_{ij}=\sum_{j=1}^{m} 2=2m$，这个结果正是握手定理的内容，即各顶点的度数之和等于边数的 2 倍.

4. 第 $j$ 列与第 $k$ 列相同当且仅当边 $e_j$ 与 $e_k$ 是平行边.

5. $\sum_{j=1}^{m} m_{ij}=0$ 当且仅当 $v_i$ 是孤立点.

**定义 14.24** 设有向图 $D=<V,E>$ 中无环，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$，$E=\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$，令

$$m_{ij}=\begin{cases}1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点}\\0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联}\\-1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点}\end{cases}$$

则称 $(m_{ij})_{n\times m}$ 为 $D$ 的关联矩阵，记作 $\boldsymbol{M}(D)$.

图 14.16 所示的图 $D$ 的关联矩阵为

$$\boldsymbol{M}(D)=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1\end{pmatrix}$$

$M(D)$有下列各条性质.

1. 每一列恰好有一个+1 和一个−1.

2. −1 的个数等于+1 的个数,都等于边数 $m$,这正是有向图握手定理的内容.

3. 第 $i$ 行中,+1 的个数等于 $d^+(v_i)$,−1 的个数等于 $d^-(v_i)$.

4. 平行边所对应的列相同.

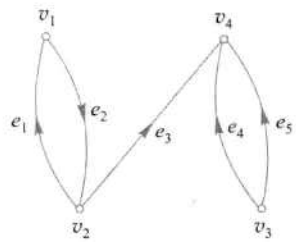


图 14.16

**定义 14.25**　设有向图 $D=<V,E>$,$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$,令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 $v_i$ 邻接到顶点 $v_j$ 的边的条数,称$(a_{ij}^{(1)})_{n\times n}$为 $D$ 的邻接矩阵,记作 $\boldsymbol{A}(D)$,或简记为 $\boldsymbol{A}$.

图 14.17 所示的有向图 $D$ 的邻接矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

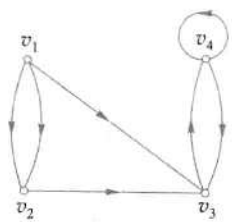


图 14.17

有向图的邻接矩阵有以下性质.

$$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}^{(1)}=d^+(v_i),i=1,2,\cdots,n;\ \sum_{i=1}^{n}a_{ij}^{(1)}=d^-(v_j),j=1,2,\cdots,n$$

于是,$\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}^{(1)}=\sum\limits_{i=1}^{n}d^+(v_i)=m$,$\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}^{(1)}=\sum\limits_{j=1}^{n}d^-(v_j)=m$,即 $A(D)$ 中所有元素之和等于边数,这也正是有向图的握手定理.

**定理 14.11**　设 $\boldsymbol{A}$ 为有向图 $D$ 的邻接矩阵,$D$ 的顶点集 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$,则 $\boldsymbol{A}$ 的 $l$ 次幂 $\boldsymbol{A}^l$ $(l\geqslant 1)$中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 $D$ 中 $v_i$ 到 $v_j$ 长度为 $l$ 的通路数,其中 $a_{ii}^{(l)}$ 为 $v_i$ 到自身长度为 $l$ 的回路数,而 $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}^{(l)}$ 为 $D$ 中长度为 $l$ 的通路(含回路)总数,其中 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}^{(l)}$ 为 $D$ 中长度为 $l$ 的回路总数.

这里的通路和回路可以是复杂通路和复杂回路,而且是在定义意义下计算通路数和回路数,即只要两个顶点和边的标记序列不同就认为它们表示的通路和回路不同.

**证**　只需证明 $a_{ij}^{(l)}$ 等于 $v_i$ 到 $v_j$ 长度为 $l$ 的通路数. 对 $l$ 作归纳证明.

当 $l=1$ 时，根据邻接矩阵的定义，$a_{ij}^{(1)}$ 等于 $v_i$ 到 $v_j$ 的边数，即 $v_i$ 到 $v_j$ 长度为1的通路数，结论成立.

假设对 $l$ 结论成立，即 $a_{ij}^{(l)}$ 等于 $v_i$ 到 $v_j$ 长度为 $l$ 的通路数，要证对 $l+1$ 结论成立，即 $a_{ij}^{(l+1)}$ 等于 $v_i$ 到 $v_j$ 长度为 $l+1$ 的通路数.

因为 $v_i$ 到 $v_j$ 长度为 $l+1$ 的一条通路由 $v_i$ 到某一点 $v_k$ 长度为 $l$ 的一条通路加 $v_k$ 到 $v_j$ 的一条边组成，根据归纳假设，$v_i$ 到 $v_k$ 长度为 $l$ 的通路数等于 $a_{ik}^{(l)}$，所以 $v_i$ 到 $v_j$ 长度为 $l+1$ 的通路数等于

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}^{(l)} \cdot a_{kj}^{(1)} = a_{ij}^{(l+1)}$$

得证对 $l+1$ 结论成立.

**推论** 设 $\boldsymbol{B}_l=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^l(l\geqslant 1)$，则 $\boldsymbol{B}_l$ 中元素之和 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} b_{ij}^{(l)}$ 为 $D$ 中长度小于等于 $l$ 的通路数，其中 $\sum_{i=1}^{n} b_{ii}^{(l)}$ 为 $D$ 中长度小于等于 $l$ 的回路数.

前面已经计算出图 14.17 所示的有向图 $D$ 的邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$，下面给出 $\boldsymbol{A}^2,\boldsymbol{A}^3,\boldsymbol{A}^4$.

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}0&0&2&1\\0&0&0&1\\0&0&1&1\\0&0&1&2\end{pmatrix},\boldsymbol{A}^3=\begin{pmatrix}0&0&1&3\\0&0&1&1\\0&0&1&2\\0&0&2&3\end{pmatrix},\boldsymbol{A}^4=\begin{pmatrix}0&0&3&4\\0&0&1&2\\0&0&2&3\\0&0&3&5\end{pmatrix}$$

从 $\boldsymbol{A}^1\sim\boldsymbol{A}^4$ 不难看出，$D$ 中 $v_2$ 到 $v_4$ 长度为1,2,3,4的通路分别为0,1,1,2条. $v_4$ 到自身长度为1,2,3,4的回路分别为1,2,3,5条，其中有复杂回路. $D$ 中长度小于等于4的通路有53条，其中有15条回路.

**定义 14.26** 设 $D=<V,E>$ 为有向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$，令

$$p_{ij}=\begin{cases}1, & v_i \text{ 可达 } v_j\\0, & \text{否则}\end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n\times n}$ 为 $D$ 的可达矩阵，记作 $\boldsymbol{P}(D)$，简记为 $\boldsymbol{P}$.

由于 $\forall v_i\in V, v_i\rightarrow v_i$，所以 $\boldsymbol{P}(D)$ 主对角线上的元素全为1.

图 14.16，图 14.17 所示的有向图的可达矩阵分别为

$$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$$

由定理 14.5 和定理 14.11 的推论可知，只要计算出 $\boldsymbol{B}_{n-1}$，由 $\boldsymbol{B}_{n-1}$ 的元素 $b_{ij}^{(n-1)}(i,j=1,2,\cdots,n$ 且 $i\neq j)$ 是否为0就可以写出有向图 $D$ 的可达矩阵. 不过 $p_{ii}$ 总为1$(i=1,2,\cdots,n)$，它与 $\boldsymbol{B}_{n-1}$ 无关.

对无向图可以同样定义邻接矩阵和可达矩阵，实际上只要把每一条无向边 $(u,v)$ 看作一对

方向相反的有向边$<u,v>$和$<v,u>$即可. 定理 14.11 及推论对无向图同样成立. 与有向图的区别是,无向图的邻接矩阵和可达矩阵都是对称的.

## 14.5　图的运算

本节给出几种图的运算.

**定义 14.27**　设图 $G_1=<V_1,E_1>,G_2=<V_2,E_2>$,若 $V_1\cap V_2=\varnothing$,则称 $G_1$ 与 $G_2$ 是不交的. 若 $E_1\cap E_2=\varnothing$,则称 $G_1$ 与 $G_2$ 是边不交的或边不重的.

由 14.27 定义可知,不交的图必然是边不交的,但反之不真.

**定义 14.28**　设 $G_1=<V_1,E_1>,G_2=<V_2,E_2>$为不含孤立点的两个图(它们同为无向图或同为有向图).

(1) 称以 $V_1\cup V_2$ 为顶点集,以 $E_1\cup E_2$ 为边集的图为 $G_1$ 与 $G_2$ 的并图,记作 $G_1\cup G_2$,即 $G_1\cup G_2=<V_1\cup V_2,E_1\cup E_2>$.

(2) 称以 $E_1-E_2$ 为边集,以 $E_1-E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 $G_1$ 与 $G_2$ 的差图,记作 $G_1-G_2$.

(3) 称以 $E_1\cap E_2$ 为边集,以 $E_1\cap E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 $G_1$ 与 $G_2$ 的交图,记作 $G_1\cap G_2$.

(4) 称以 $E_1\oplus E_2$ 为边集,以 $E_1\oplus E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 $G_1$ 与 $G_2$ 的环和,记作 $G_1\oplus G_2$.

在定义 14.28 中应注意以下几点.

1. 若 $G_1=G_2$,则 $G_1\cup G_2=G_1\cap G_2=G_1(G_2)$,而 $G_1-G_2=G_2-G_1=\varnothing$,这就是在图的定义中给出空图概念的原因.

2. 当 $G_1$ 与 $G_2$ 边不重时,$G_1\cap G_2=\varnothing$,$G_1-G_2=G_1$,$G_2-G_1=G_2$,$G_1\oplus G_2=G_1\cup G_2$.

3. 两个图的环和可以用并、交、差给出:$G_1\oplus G_2=(G_1\cup G_2)-(G_1\cap G_2)$.

## 习　题　14

1. 给定下列 4 个图(前两个为无向图,后两个为有向图)的集合表示,画出它们的图形表示.

$G_1=<V_1,E_1>$,其中 $V_1=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}$,$E_1=\{(v_1,v_2),(v_2,v_3),(v_3,v_4),(v_3,v_5),(v_4,v_5)\}$

$G_2=<V_2,E_2>$,其中 $V_2=V_1$,$E_2=\{(v_1,v_2),(v_2,v_3),(v_3,v_4),(v_4,v_5),(v_5,v_1)\}$

$D_1=<V_3,E_3>$,其中 $V_3=V_1$,$E_3=\{<v_1,v_2>,<v_2,v_3>,<v_3,v_2>,<v_4,v_5>,<v_5,v_1>\}$

$D_2=<V_4,E_4>$,其中 $V_4=V_1$,$E_4=\{<v_1,v_2>,<v_2,v_5>,<v_5,v_2>,<v_3,v_4>,<v_4,v_3>\}$

2. 先将图 14.18 中各图的顶点标定顺序,然后写出各图的集合表示.

3. 写出图 14.18 中各图的度数列,对有向图还要写出出度列和入度列.

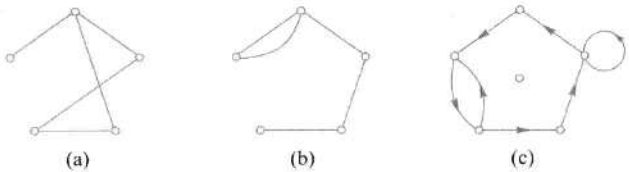
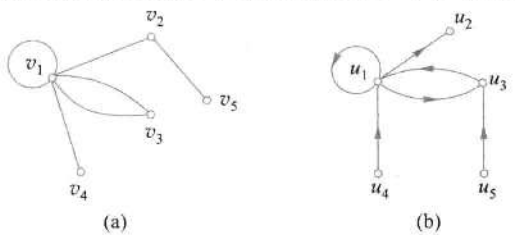


图 14.18

4. (1) 写出图 14.19(a)中顶点 $v_1$ 的邻域 $N(v_1)$ 与闭邻域 $\overline{N}(v_1)$.

(2) 写出图 14.19(b)中顶点 $u_1$ 的先驱元集 $\Gamma^-(u_1)$、后继元集 $\Gamma^+(u_1)$、邻域 $N(u_1)$ 及闭邻域 $\overline{N}(u_1)$.




(a) (b)

图 14.19

5. 设无向图 $G$ 有 10 条边,3 度与 4 度顶点各 2 个,其余顶点的度数均小于 3,问:$G$ 中至少有几个顶点? 在最少顶点的情况下,写出 $G$ 的度数列及 $\Delta(G)$,$\delta(G)$.

6. (1) 设 $n$ 阶图 $G$ 中有 $m$ 条边,证明:

$$\delta(G) \leqslant 2m/n \leqslant \Delta(G)$$

(2) $n$ 阶非连通的简单图的边数最多可以为多少? 最少呢?

7. 已知有向图 $D$ 的度数列为(2,3,2,3),出度列为(1,2,1,1),求 $D$ 的入度列及 $\Delta(D)$,$\delta(D)$,$\Delta^+(D)$,$\delta^+(D)$,$\Delta^-(D)$,$\delta^-(D)$.

8. 设无向图中有 6 条边,3 度与 5 度顶点各 1 个,其余的都是 2 度顶点,问:该图有几个顶点?

9. 画以(1,2,2,3)为度数列的简单图和非简单图各一个.

10. 设 9 阶无向图 $G$ 中,每个顶点的度数不是 5 就是 6,证明 $G$ 中至少有 5 个 6 度顶点或至少有 6 个 5 度顶点.

11. 证明 3 维空间中不存在有奇数个面且每个面都有奇数条棱的多面体.

12. 设 $G$ 是 $n(n \geqslant 2)$ 阶无向简单图,$\overline{G}$ 为它的补图,已知 $\Delta(G)=k_1$,$\delta(G)=k_2$,求 $\Delta(\overline{G})$ 和 $\delta(\overline{G})$.

13. 最大度 $\Delta$ 等于最小度 $\delta$ 且都等于 2 的 6 阶无向图有几种非同构的情况? 其中有几种是简单图?

14. 下面给出的两个正整数列中哪个是可图化的? 对于可图化的数列,试给出 3 种非同构的无向图,其中至少有 2 种是简单图.

(1) (2,2,3,3,4,4,5)

(2) (2,2,2,2,3,3,4,4)

15. 下列各数列中哪些是可简单图化的? 对于可简单图化的数列试给出两个非同构的简单图.

(1) (2,3,3,5,5,6,6)

(2) (1,1,2,2,3,3,5,5)

(3) (2,2,2,2,3,3)

16. 画出无向完全图 $K_4$ 的所有非同构的子图，指出哪些是生成子图，哪些是自补图.

17. 画出 3 阶有向完全图的所有非同构的子图，指出哪些是生成子图，并指出哪些是 3 阶竞赛图.

18. 现有 3 个 4 阶 4 条边的无向简单图 $G_1, G_2, G_3$，证明它们中至少有两个是同构的.

19. 设 $G$ 是 $n$ 阶自补图，证明 $n=4k$ 或 $n=4k+1$，其中 $k$ 为正整数.

20. 已知 $n$ 阶无向简单图 $G$ 有 $m$ 条边，试求 $G$ 的补图 $\overline{G}$ 的边数 $m'$.

21. 无向图 $G$ 如图 14.20 所示.

(1) 求 $G$ 的全部点割集和边割集，并指出其中的割点和桥(割边).

(2) 求 $G$ 的点连通度 $\kappa(G)$ 和边连通度 $\lambda(G)$.

22. 无向图 $G$ 如图 14.21 所示，先将该图顶点和边标定，然后求图中的全部割点和桥，以及该图的点连通度和边连通度.

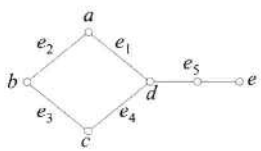



图 14.20

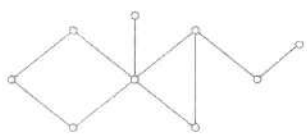


图 14.21

23. 求图 14.22 所示的图 $G$ 的 $\kappa(G), \lambda(G), \delta(G)$.

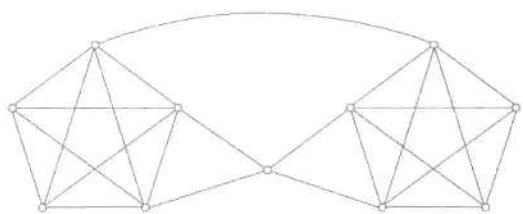


图 14.22

24. 设 $G_1$ 与 $G_2$ 均为无向简单图. $G_1$ 与 $\overline{G}_2$ 分别为 $G_1$ 与 $G_2$ 的补图. 证明：$G_1 \cong G_2$ 当且仅当 $\overline{G}_1 \cong \overline{G}_2$.

25. 画出 5 阶 3 条边的所有非同构的无向简单图.

26. 画出 5 阶 7 条边的所有非同构的无向简单图.

27. 6 阶 2-正则图有几种非同构的情况？

28. 设 $n$ 阶无向简单图为 3-正则图，且边数 $m$ 与 $n$ 满足

$$2n-3=m$$

问：这样的无向图有几种非同构的情况？

29. 设 $G$ 是 $n$ 阶 $n+1$ 条边的无向图，证明：$G$ 中存在顶点 $v$，使得 $d(v) \geqslant 3$.

30. 设 $e=(u,v)$ 为无向图 $G$ 中的一条边，证明：$e$ 为桥当且仅当 $e$ 不在任何圈中.

31. 设 $G$ 与它的补图 $\overline{G}$ 的边数分别为 $m_1$ 和 $m_2$，试确定 $G$ 的阶数 $n$.

32. 试求彼得松图的点连通度 $\kappa$ 和边连通度 $\lambda$.

33. 设 $e=(u,v)$ 为无向图 $G$ 中的桥，证明：$u$ 是割点当且仅当 $u$ 不是悬挂顶点.

34. 证明：$n(n \geqslant 2)$ 阶简单连通图 $G$ 中至少有两个顶点不是割点.

35. 设 $G$ 是 $n$ 阶无向简单图，$n\geqslant 3$ 且为奇数，证明：$G$ 与 $\overline{G}$ 中奇度顶点的个数相等.

36. 无向完全图 $K_n(n\geqslant 4)$ 中有几种非同构的偶圈？其长度分别为多少？

37. $n(n\geqslant 2)$ 阶有向完全图中有几种非同构的圈，其长度分别为多少？

38. $n(n\geqslant 3)$ 阶竞赛图中至多有几种非同构的圈？

39. 若无向图 $G$ 中恰有两个奇度顶点，证明这两个奇度顶点必然连通.

40. (1) 设 $u,v$ 为无向完全图 $K_n$ 中的任意两个不同的顶点，问：$d(u,v)$ 等于多少？

(2) 设 $u,v$ 为 $n$ 阶有向完全图中的任意两个不同的顶点，问：$d\langle u,v\rangle$ 等于多少？

(3) $n$ 阶竞赛图中的任意两个不同的顶点之间的距离也为常数吗？为什么？

41. 设 $G$ 是无向简单图，$\delta(G)\geqslant 2$，证明：$G$ 中存在长度大于等于 $\delta(G)+1$ 的圈.

42. 设 $D=\langle V,E\rangle$ 是有向简单图，$\delta(D)\geqslant 2$，$\delta^-(D)>0$，$\delta^+(D)>0$，证明：$D$ 中存在长度大于等于 $\max\{\delta^-(D),\delta^+(D)\}+1$ 的圈.

43. 有向图 $D$ 如图 14.23 所示.

(1) $D$ 中有多少种非同构的圈？有多少种非同构的简单回路？

(2) 求 $a$ 到 $d$ 的短程线和距离 $d\langle a,d\rangle$.

(3) 求 $d$ 到 $a$ 的短程线和距离 $d\langle d,a\rangle$.

(4) 判断 $D$ 是哪类连通图.

(5) 对 $D$ 的基图求解(1)，(2)，(3).

44. 有向图 $D$ 如图 14.24 所示.

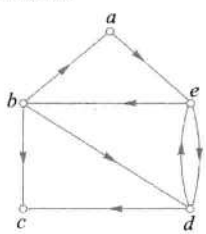


图 14.23

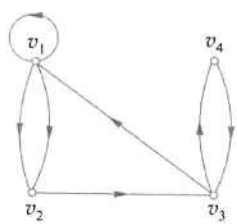


图 14.24

(1) $D$ 中 $v_1$ 到 $v_4$ 长度为 1,2,3,4 的通路各为几条？

(2) $D$ 中 $v_1$ 到 $v_1$ 长度为 1,2,3,4 的回路各为几条？

(3) $D$ 中长度为 4 的通路有多少条？其中长度为 4 的回路为多少条？

(4) $D$ 中长度小于等于 4 的通路为多少条？其中有多少条为回路？

(5) 写出 $D$ 的可达矩阵.

45. 有向图 $D$ 如图 14.25 所示. 求：

(1) $v_2$ 到 $v_5$ 长度为 1,2,3,4 的通路数.

(2) $v_5$ 到 $v_5$ 长度为 1,2,3,4 的回路数.

(3) $D$ 中长度为 4 的通路数(含回路).

(4) $D$ 中长度小于等于 4 的回路数.

(5) 写出 $D$ 的可达矩阵.

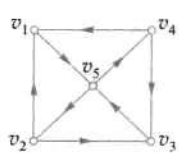


图 14.25

46. 设有向图 $D=\langle V,E\rangle$，其中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$，其邻接矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&1&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$$

试求 $D$ 中各顶点的入度与出度.

47. 设无向图 $G=<V,E>$,其中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$,$E=\{e_1,e_2,e_3,e_4,e_5\}$,其关联矩阵为

$$\boldsymbol{M}(G)=\begin{pmatrix}2&1&1&1&0\\0&1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

试在同构意义下画出 $G$ 的图形.

48. 写出习题 47 无向图 $G$ 的邻接矩阵和可达矩阵,并求:

(1) $v_1$ 到 $v_4$ 长度为 1,2,3,4 的通路数.

(2) $v_1$ 到 $v_1$ 长度为 1,2,3,4 的回路数.

49. 设 $2\leqslant r\leqslant s$,完全二部图 $K_{r,s}$ 中,

(1) 含多少种非同构的圈?

(2) 至多有多少个顶点彼此不相邻?

(3) 至多有多少条边彼此不相邻?

(4) 点连通度 $\kappa$ 为几? 边连通度 $\lambda$ 为几?

50. 设 $G$ 是 $n$ 阶 $m$ 条边的无向连通图,证明 $m\geqslant n-1$.

51. 设 $G$ 是 6 阶无向简单图,证明:$G$ 或它的补图 $\overline{G}$ 中存在 3 个顶点彼此相邻.

52. 有 3 个油瓶,分别是 1 斤装,7 两装和 3 两装,1 斤装油瓶内装满了油,另两个油瓶是空瓶,如何用这 3 个油瓶把这 1 斤油分成 2 个 5 两? 至少要倒多少次?